Accionamiento y protecciones del puente H: componentes, alimentación, tiempo muerto y desconexión

EL4201 Proyecto 4 — documento de trabajo del grupo

[Nombre de la integrante] (Persona 2)

4 de noviembre de 2026

Resumen

Este documento cierra la selección de semiconductores y driver, y define cómo se alimenta y se conecta el accionamiento del puente H. Se eligió el MOSFET IRF520N y el driver IR2101, ambos disponibles en tienda local. Los drivers se alimentan con 15 V y el lado alto funciona con *bootstrap*. Las señales de control comparten tierra con la etapa de potencia en un único punto. A partir de las hojas de datos se calculó un tiempo muerto de 300 ns, equivalente a 30 ciclos del reloj de 100 MHz, que reduce un 40 % el error de tensión observado en la simulación. Las pérdidas son de unos 90 mW por MOSFET, por lo que no se requiere disipador. Finalmente, se definen la limitación de corriente y la desconexión ante fallas que exige el instructivo, con medios simples: fusible y límite de corriente de la fuente, corte por software en el controlador, estados apagados garantizados por resistencias y un interruptor de emergencia. También se definen las secuencias de arranque, apagado y prueba de compuertas.

1 Lo que cada integrante necesita

Tabla 1: Datos de este documento para el resto del grupo.

Quién	Dato
Persona 1	$t_{dt} = 300$ ns; $R_{DS(on)} = 0{,}2\,\Omega$; $V_{SD} = 1{,}3$ V; retardo del driver ≈ 160 ns; error de tensión por tiempo muerto $\approx 0{,}37$ V (fundamental), que el PR debe compensar.
Persona 3	Tierra común en un punto (Sec. 6); la medición de corriente debe ser aislada (Hall) o diferencial, porque los nodos a y b conmutan; el rango útil debe cubrir al menos ± 2 A para que el control detecte sobrecorrientes (Sec. 9).
PWM (Taller o alternativa)	Cuatro señales activas en alto (HIN/LIN), lógica de 3,3 V o 5 V, tiempo muerto de 30 ciclos de 10 ns, y todas en 0 durante reset y deshabilitación. Corte por software si $\lvert i\rvert > 1{,}5$ A durante 3 muestras seguidas, con rearme manual; saturación $\lvert m\rvert \leq 0{,}9$.

Tabla 2: Datos de hoja de datos usados en los cálculos.

Componente	Parámetro	Valor
IRF520N	V_{DSS} / I_D (25 °C)	100 V / 9,7 A
	$R_{DS(on)}$ máx.	0,20 Ω
	Q_g / Q_{gd} máx.	25 nC / 11 nC
	$V_{GS(th)}$	2 V to 4 V
	V_{GS} máx.	±20 V
	V_{SD} máx. (diodo)	1,3 V
	$R_{\theta JA}$	62 °C/W
IR2101	V_{CC} recomendado	10 V to 20 V
	I_{O+} / I_{O-} mín.	130 mA / 270 mA
	t_{on} típ. / t_{off} máx.	160 ns / 220 ns
	Desajuste MT máx.	50 ns
	I_{QBS} / I_{QCC} máx.	55 µA / 270 µA
	V_{BS} mínimo recomendado	10 V

2 Componentes elegidos

La selección parte de los esfuerzos ya calculados: 24 V de bus, 1 A pico, y un MOSFET de $V_{DSS} \geq 60$ V. Se priorizó la disponibilidad local.

MOSFET IRF520N. Es de canal N, en TO-220, con 100 V y 9,7 A [1]. Su $R_{DS(on)}$ máxima de 0,2 Ω es alta frente a otros modelos, pero a 1 A pico la pérdida es despreciable. Su gran ventaja es la baja carga de compuerta ($Q_g \leq 25$ nC), que permite conmutarlo rápido con un driver de poca corriente. El IRF540N ($Q_g \approx 71$ nC) queda como respaldo.

Driver IR2101. Es un driver de medio puente con entradas independientes HIN y LIN, en DIP-8 [2]. No tiene tiempo muerto interno, de modo que el tiempo muerto lo fija el PWM, igual que en el modelo de PLECS y en el periférico de Taller. Sus entradas aceptan lógica de 3,3 V and 5 V ($V_{IH} \geq 3$ V), y protege por baja tensión: mantiene las salidas apagadas si $V_{CC} < 8{,}2$ V (valor típico). Se usa uno por pierna.

3 Circuito de una pierna

La Fig. 1 muestra la pierna A; la pierna B es idéntica, con su propio IR2101. Cada elemento cumple una función concreta:

- $R_G = 10\,\Omega$ en cada compuerta amortigua las oscilaciones del cableado.

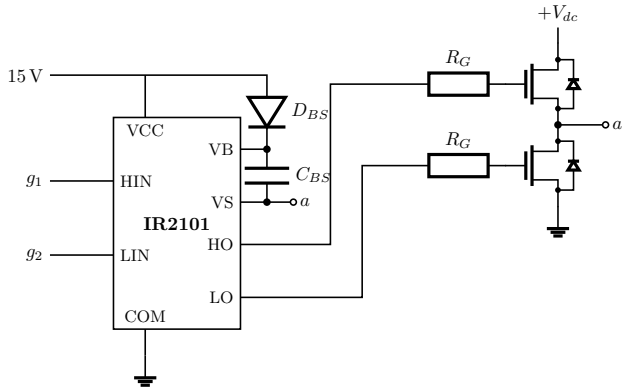


Figura 1: Pierna A con driver IR2101 y *bootstrap*. Los dos terminales marcados a son el mismo nodo. Por claridad se omiten R_{GS}, R_{in} y los capacitores de desacople; ver Tabla 3.

Tabla 3: Conexiones del IR2101 (pierna A; en la pierna B se cambian g_1, g_2 por g_3, g_4 y a por b).

Pin	Nombre	Se conecta a
1	VCC	15 V; 10 µF + 100 nF a COM; ánodo de D_{BS}
2	HIN	Señal g_1 (S1); 10 kΩ a tierra
3	LIN	Señal g_2 (S2); 10 kΩ a tierra
4	COM	Tierra de potencia (punto común)
5	LO	$R_G \rightarrow$ compuerta de S2
6	VS	Nodo a (fuente de S1); terminal − de C_{BS}
7	HO	$R_G \rightarrow$ compuerta de S1
8	VB	Cátodo de D_{BS}; terminal + de C_{BS}
—	—	$R_{GS} = 10\,\text{k}\Omega$ entre compuerta y fuente de S1 y de S2

- $R_{GS} = 10\,\text{k}\Omega$ entre compuerta y fuente mantiene el MOSFET apagado si el driver no está alimentado.
- $R_{in} = 10\,\text{k}\Omega$ a tierra en HIN y LIN fija un 0 lógico mientras la FPGA o el Arduino arrancan, se reprograman o están desconectados.
- D_{BS} y C_{BS} forman el *bootstrap*: cuando conduce el MOSFET bajo, C_{BS} se carga a $\approx 14\,\text{V}$ y luego alimenta la compuerta del MOSFET alto, que tiene su fuente flotando en el nodo a.
- 10 µF más 100 nF en V_{CC}, junto al integrado, entregan los picos de corriente de compuerta.

4 Alimentación de los drivers

Se eligió $V_{CC} = 15\,\text{V}$ en lugar de 12 V. El canal alto recibe V_{CC} menos la caída del diodo de *bootstrap*: con 15 V quedan unos 14 V, bien por encima de los 10 V mínimos recomendados, mientras que con 12 V quedarían apenas 11 V. Además, 15 V es la condición con que el fabricante especifica el driver, y sigue por debajo de los 20 V máximos de compuerta del MOSFET.

El consumo es pequeño: 0,27 mA de reposo más la carga de dos compuertas por período ($2Q_g f_{sw} = 1\,\text{mA}$), unos 1,3 mA por driver y 2,7 mA en total. Un regulador 7815 alimentado desde el bus de 24 V disipa 24 mW, así que no necesita disipador.

Puente de selección (J1). La condición del instructivo exige comprobar las compuertas *con la potencia desenergizada*. Si los 15 V salieran solo del bus, eso sería imposible. Por eso la placa lleva un puente J1 con dos posiciones:

- **Externa**: 15 V desde el segundo canal de la fuente de laboratorio, con el fusible del bus retirado. Se usa para la prueba de compuertas.
- **Bus**: 15 V desde el 7815. Se usa para la operación normal.

5 *Bootstrap*

Siguiendo la nota de aplicación AN-978 [3], el capacitor debe reponer en cada ciclo la carga de compuerta y los consumos del canal alto:

$$Q = 2Q_g + \frac{I_{QBS}}{f_{sw}} + Q_{ls} = 57{,}8\,\text{nC}, \tag{1}$$

con $Q_{ls} \approx 5\,\text{nC}$, la carga típica del desplazador de nivel. La caída admisible es $\Delta V = V_{CC} - V_F - V_{BS,\min} = 15 - 1 - 10 = 4\,\text{V}$, y con factor 2:

$$C_{BS} \geq \frac{2Q}{\Delta V} = 29\,\text{nF}. \tag{2}$$

Se elige $C_{BS} = 1\,\mu\text{F}$ cerámico X7R de 50 V: la caída por ciclo es de solo 33 mV, y el valor sigue siendo 10 veces menor que el capacitor de V_{CC}, como recomienda el fabricante.

El diodo D_{BS} debe bloquear el bus (24 V) y recuperarse rápido: sirve un UF4007 (1000 V, ultrarrápido) o un 1N4148 (100 V). **No sirve el 1N4007**: su recuperación es lenta y descarga el capacitor en cada conmutación.

Restricción para el control. El capacitor solo se recarga cuando conduce el MOSFET bajo. Con el índice limitado a $|m| \leq 0{,}9$, el MOSFET bajo conduce al menos 2,5 µs por período, que basta para recargarlo. Este límite de saturación debe respetarlo la Persona 1 en el PR. Al arrancar, el primer estado debe ser el cero inferior (S2 y S4 encendidos) para cargar los capacitores antes del primer pulso alto, lo que ocurre de forma natural con $m = 0$.

6 Referencias de tierra

El IR2101 interpreta HIN y LIN respecto de su pin COM, que es la tierra de potencia. Hay dos formas de conectar la FPGA o el Arduino:

a) Tierra común en un solo punto (elegida). La tierra de la placa de control se une a la tierra de potencia con un único cable, en el negativo del bus junto al puente. No hace falta ningún componente adicional, y los drivers

aceptan 3,3 V directamente. Las reglas para que funcione bien:

- Un solo punto de unión, para que la corriente de la carga no circule por los cables de señal.
- Resistencias de 47 Ω to 100 Ω en serie con cada señal PWM, para amortiguar reflexiones.
- Cables de señal cortos y trenzados con su retorno de tierra.
- Nunca conectar la tierra del osciloscopio a los nodos a o b; la medición de v_{ab} se hace con dos canales y resta matemática, o con punta diferencial.

b) Aislamiento con optoacopladores (descartada por ahora). Solo sirven optoacopladores *rápidos*, como el 6N137 o el HCPL-2631. Los comunes (PC817, 4N35) tardan decenas de microsegundos en conmutar y deformarían por completo un PWM de 20 kHz. Además, su retardo se sumaría al cálculo del tiempo muerto. Si se consiguen 6N137, se pueden agregar después sin cambiar el resto del diseño.

7 Tiempo muerto

El tiempo muerto debe cubrir tres efectos, para que el MOSFET que se apaga esté totalmente apagado antes de que el otro empiece a encender:

1. **Diferencia de retardos del driver.** El canal que se apaga puede tardar $t_{off,\max} = 220$ ns, y el que se enciende, $t_{on,\text{típ}} = 160$ ns. La diferencia es de 60 ns.
2. **Desajuste entre canales:** $MT = 50$ ns.
3. **Apagado del MOSFET:** hay que retirar la carga de compuerta con la corriente mínima del driver: $(Q_g + C_{iss} \cdot 5\,\text{V})/I_{O-} = 99$ ns.

La suma da 209 ns. Con un margen de 1,4 se adopta

$$t_{dt} = 300\,\text{ns} = 30 \text{ ciclos de } 10\,\text{ns}. \tag{3}$$

Frente a los 500 ns provisionales, el error de tensión fundamental baja de 0,61 V a 0,37 V, un 40 % menos. La simulación con los parámetros del IRF520N lo confirmó: la parte del error atribuible al tiempo muerto pasó de 0,52 V to 0,54 V a 0,28 V to 0,39 V. El valor se confirma en banco: se miden las tensiones de compuerta reales con el bus desenergizado y se verifica que nunca se solapen.

8 Pérdidas y temperatura

A 1 A pico y 20 kHz, con $R_{DS(on)}$ en caliente estimada en 0,3 Ω:

Sin disipador, la temperatura de unión es $T_J = 30 + 0{,}087 \cdot 62 = 35\,^\circ$C, muy lejos de los 175 °C máximos. Las pérdidas casi no dependen de f_{sw}: 81 mW, 87 mW and 99 mW a 10 kHz, 20 kHz and 40 kHz. Por eso la frecuencia se puede elegir por rizado y por resolución del PWM, sin restricción térmica.

Tabla 4: Pérdidas por MOSFET.

Mecanismo	Pérdida
Conducción, $I_{rms}^2 R_{DS(on)}$ con $I_{rms} = 0{,}5$ A	75 mW
Conmutación ($t_r \approx 85$ ns, $t_f \approx 41$ ns)	10 mW
Diodo durante el tiempo muerto	3 mW
Total	87 mW

9 Protecciones y desconexión

El instructivo pide definir los límites de operación (sección 5.3.2) y, como condición para la demostración, documentar la limitación de corriente y la desconexión ante fallas (sección 9.2). No exige un circuito específico, así que se adoptan medios simples, con componentes que ya están en el diseño o son de bajo costo (Tabla 5).

Tabla 5: Protecciones adoptadas.

Medio	Qué cubre	Cómo actúa
Límite de la fuente	Sobrecorriente sostenida	La fuente de laboratorio se ajusta a 1,5 A y limita la corriente del bus
Fusible rápido 2 A	Cortocircuito franco	Abre el bus
Corte por software	$\|i\| > 1{,}5$ A	El controlador pone las 4 señales PWM en 0 y exige rearme manual
Resistencias a tierra	Reset, programación o control desconectado	Mantienen HIN, LIN y las compuertas en 0
Interruptor de emergencia	Cualquier anomalía	Corta los 15 V de los drivers; su protección de baja tensión apaga las 4 compuertas

9.1 Limitación de corriente

Fuente y fusible. En operación normal la corriente media del bus es de 0,21 A. La fuente se ajusta a 1,5 A, de modo que ni una falla del control puede exigirle más. El fusible rápido de 2 A cubre el caso en que la fuente no reaccione a tiempo o haya un cortocircuito franco; la capacidad de pulso del IRF520N (38 A) da margen hasta que abra.

Corte por software. El controlador ya mide la corriente en cada período de control. Se le agrega una regla: si $|i| > 1{,}5$ A durante 3 muestras seguidas, deshabilita el PWM (las 4 señales en 0), enciende un LED de falla y no vuelve a habilitar hasta que se presione un botón. Exigir 3 muestras evita disparos por ruido. Con la carga conectada, la corriente crece como máximo a $V_{dc}/L = 1200$ A/s: con un período de control de 100 µs, en 3 muestras sube a lo sumo 0,36 A más y se corta antes de 1,9 A, sin llegar al fusible. Por eso el período de control debe ser de 100 µs o menos, lo que se cumple con cualquier frecuencia de muestreo razonable (de 10 kHz to 20 kHz). Para que esto funcione, el sensor de la Persona 3

debe medir al menos hasta ±2 A sin saturarse.

Saturación del índice. El controlador limita $|m| \leq 0{,}9$. Esto protege la recarga del *bootstrap* y evita que un PR saturado aplique toda la tensión del bus.

9.2 Desconexión y estados seguros

Sin control, todo apagado. Las resistencias de 10 kΩ a tierra en HIN y LIN fijan un 0 cuando la FPGA o el Arduino se reprograman, se resetean o se desconectan. Las de 10 kΩ entre compuerta y fuente apagan los MOSFET si los drivers no están alimentados.

Interruptor de emergencia. Un interruptor en serie con la alimentación de 15 V de los drivers permite apagar el puente a mano en cualquier momento, sin depender del control. Al abrirlo, V_{CC} cae por debajo del umbral de baja tensión del IR2101 (8,2 V, típico) y el driver lleva ambas salidas a 0. Las resistencias compuerta–fuente terminan de descargar las compuertas.

Descarga del bus. En paralelo con C_{bus} va una resistencia de 4,7 kΩ, 1 W: disipa 0,12 W y descarga el capacitor en unos 11 s (5τ) al apagar. El diodo Schottky 1N5822 en serie protege contra polaridad invertida e impide devolver energía a la fuente, como en el modelo de PLECS.

9.3 Secuencias de operación

Arranque:

1. Encender la placa de control con el PWM deshabilitado.
2. Encender 15 V (J1 externo, o el bus con J1 en "bus") con el interruptor de emergencia cerrado. Los drivers mantienen sus salidas en 0 hasta superar su umbral de baja tensión.
3. Encender el bus con límite de corriente de 1,5 A.
4. Habilitar el PWM con $m = 0$. Arranca en el estado cero inferior y carga los *bootstrap*.
5. Subir la referencia de corriente.

Apagado: deshabilitar el PWM, apagar el bus, esperar 15 s a que se descargue C_{bus} y apagar los 15 V y el control. **Ante cualquier anomalía:** abrir el interruptor de emergencia y luego apagar el bus.

Prueba de compuertas (requisito del instructivo):

1. Retirar el fusible del bus y poner J1 en "externo" (15 V de laboratorio).
2. Conectar temporalmente 10 kΩ del nodo a (y del b) a tierra. Así VS queda en 0 y la compuerta del MOSFET alto se puede medir respecto de tierra.
3. Con el PWM a m fijo, medir con el osciloscopio V_{GS} de S1 y S2: niveles de 14 V to 15 V, sin solapamiento, y el tiempo muerto real entre el flanco de bajada de uno y el de subida del otro, medido al cruzar $V_{GS(th)}$.
4. Repetir en la pierna B. Comprobar que deshabilitar el PWM, desconectar el control y abrir el interruptor de emergencia llevan las cuatro compuertas a 0.
5. Guardar las capturas: son evidencia obligatoria para la demostración.

10 Lista de compras

La Tabla 6 reúne todo lo necesario para montar el puente y su accionamiento, con repuestos de los componentes que se dañan con más facilidad. La carga RL y el sensor de corriente quedan a cargo de la Persona 3.

Tabla 6: Componentes de la etapa de potencia y el accionamiento.

Componente	Cant.	Uso
MOSFET IRF520N	6	Puente (+2 repuestos)
MOSFET IRF540N (opcional)	2	Respaldo
Driver IR2101 (DIP-8) + zócalo	3	Uno por pierna (+1)
Regulador 7815	1	15 V para drivers
Diodo UF4007 (o 1N4148)	3	*Bootstrap* (+1)
Cerámico 1 µF, 50 V	3	C_{BS} (+1)
Electrolítico 10 µF, 25 V	3	V_{CC} de drivers y 7815
Cerámico 100 nF	8	Desacople general
Cerámico 0,33 µF	1	Entrada del 7815
Electrolítico 470 µF, 50 V	2	C_{bus} (+1)
Cerámico 1 µF, 50 V	2	Junto a cada pierna
Resistencia 10 Ω, 1/4 W	4	R_G
Resistencia 10 kΩ, 1/4 W	8	R_{GS} y R_{in}
Resistencia 100 Ω, 1/4 W	4	Serie en señales PWM
Diodo Schottky 1N5822	1	Polaridad y bloqueo de retorno
Portafusible + fusible rápido 2 A	1+2	Protección del bus
Bornera de 2 polos	3	Bus, carga y 15 V
Puente (*jumper*) de 3 pines	1	J1, selección de 15 V
Protecciones		
Interruptor de palanca	1	Emergencia (15 V de drivers)
Resistencia 4,7 kΩ, 1 W	1	Descarga de C_{bus}
Pulsador y LED rojo + 1 kΩ	1	Rearme y falla (control)

11 Pendiente

- Definir con el grupo las tres frecuencias de `freq_sel` y la de operación.
- Confirmar con la Persona 3 que el sensor mide al menos ±2 A.
- Acordar con quien programe el control el corte por software, el LED de falla y el botón de rearme.
- Montar, verificar las compuertas sin bus y medir el tiempo muerto real.

Referencias

[1] International Rectifier, *IRF520N HEXFET Power MOSFET*, hoja de datos.

[2] International Rectifier, *IR2101(S)/IR2102(S) High and Low Side Driver*, hoja de datos PD60043.

[3] International Rectifier, *AN-978: HV Floating MOS-Gate Driver ICs*, nota de aplicación.